LAPORAN PROJEK I

Simulasi Smart Parcel Locker

Projek I WI1102 Berpikir Komputasional
Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027
Kelas 31 Kelompok 12

Laporan final
19 Oktober 2026

Nama anggota	NIM
Athaillah Bagas Rachmansyah	16726244
Syifa Alika Ramadhani	16726298
Hatta Adnan Wildan	16726306
Qurratuaini Qalbi Mirxela	16726326
Ahmad Naufal Hafidzhi	16726446

Ringkasan

Projek ini menyimulasikan penitipan, pengambilan, dan pemeriksaan ketersediaan loker paket. Persoalan utamanya adalah menempatkan paket pada loker yang cukup besar dan masih kosong, lalu memastikan kode pengambilan mengarah pada transaksi yang tepat. PopBox di Apartemen Louvin Jatinangor digunakan sebagai konteks pengamatan visual; dimensi loker dalam program merupakan parameter simulasi.

Program mempertahankan menu dan penyimpanan berbasis array dari rancangan awal, kemudian menambahkan pemeriksaan panjang, lebar, tinggi, dan enam orientasi paket. Enam loker diwakili oleh sembilan list paralel. Penitipan mengubah status menjadi Terisi, sedangkan pengambilan mengembalikan status menjadi Kosong dan menghapus data transaksi.

Program diuji melalui 44 skenario perilaku yang memeriksa keluaran dan keadaan akhir data. Seluruh skenario lulus. Sebanyak 262.144 pemeriksaan tambahan pada blok pemilihan loker juga sesuai dengan pemeriksa pembanding. Hasil ini mendukung kesesuaian implementasi dengan aturan simulasi, dengan batas model berupa enam orientasi balok dan penyimpanan selama satu sesi.

Kata kunci: berpikir komputasional, array, perulangan, loker paket, rotasi.

Daftar isi

1 Deskripsi sistem **3**

2 Rancangan berbasis berpikir komputasional **4**
2.1 Dekomposisi fungsionalitas 4
2.2 Abstraksi dan batas sistem 5
2.3 Representasi data dengan array 6
2.4 Pengenalan pola dan orientasi paket 7

3 Algoritma dan implementasi **8**
3.1 Penitipan paket 8
3.2 Pengambilan dan ketersediaan 9
3.3 Diagram alur menu utama 10
3.4 Diagram alur penitipan 11
3.5 Diagram alur pengambilan 12
3.6 Penerapan materi dan penelusuran data 13

4 Pengujian dan pembahasan **14**
4.1 Contoh eksekusi dan konsistensi data 15

5 Kesimpulan **16**

6 Pelaksanaan proyek **17**
6.1 Asistensi dan tindak lanjut 17
6.2 Pembagian tugas 17
6.3 Video presentasi 17

Daftar pustaka **18**

Lampiran A Kode program **19**

Tujuan dan ruang lingkup

Projek ini menerapkan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan penyusunan algoritma untuk menyimulasikan loker paket. Sekuens, kondisional, perulangan, dan array digunakan pada alur yang saling berhubungan sesuai ketentuan WI1102 [1, hlm. 6–8].

Program terminal menyediakan menu penitipan, pengambilan, pemeriksaan ketersediaan, dan keluar. Fokus laporan adalah hubungan antara rancangan sistem, representasi data, implementasi Python, serta bukti pengujian. Data berlaku selama satu sesi; perangkat fisik dan layanan jaringan berada di luar ruang lingkup.

Penyajian asumsi, diagram alur, dan contoh keluaran mengacu pada laporan terdahulu [10, 11, 12]. Rancangan, implementasi, dan hasil pengujian yang dibahas berasal dari proyek Smart Locker.

1 Deskripsi sistem

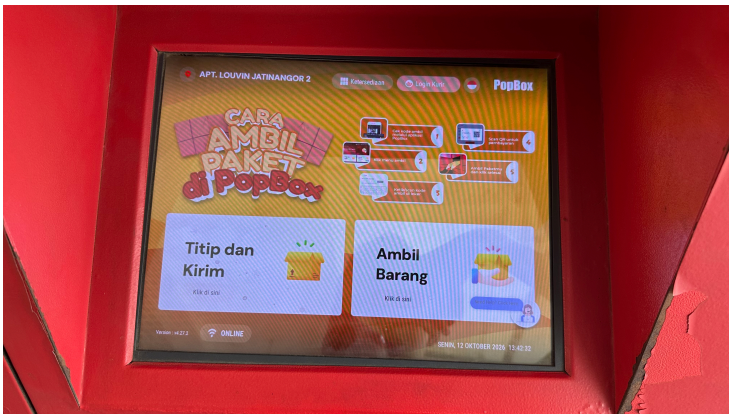
PopBox menyediakan layanan kirim, titip, dan ambil barang. Petunjuk resminya menjelaskan pengambilan dengan kode PIN yang diterima melalui WhatsApp atau aplikasi [4]. Direktori lokasi mencantumkan Apartemen Louvin Jatinangor dan Apartemen Louvin Jatinangor 2 [5]. Layanan ini dipilih sebagai konteks sistem yang disimulasikan.

Dokumentasi visual kelompok memperlihatkan kompartemen serta layar berlabel APT. LOUVIN JATINANGOR 2 [3]. Foto menjadi dasar pemilihan fungsi yang dimodelkan. Dimensi pintu tidak diukur dan dokumentasi ini tidak membuktikan keberhasilan transaksi, pembayaran, atau pengiriman kode.

Dalam simulasi, persoalan penempatan paket memiliki dua syarat: tersedia ruang dengan ukuran yang sesuai dan loker tersebut masih kosong. Setelah penitipan, kode harus tetap merujuk pada transaksi yang benar. Ketiga kebutuhan ini menjadi dasar pemilihan proses titip, ambil, dan lihat status.



Gambar 1. Unit loker pada dokumentasi kelompok [3].

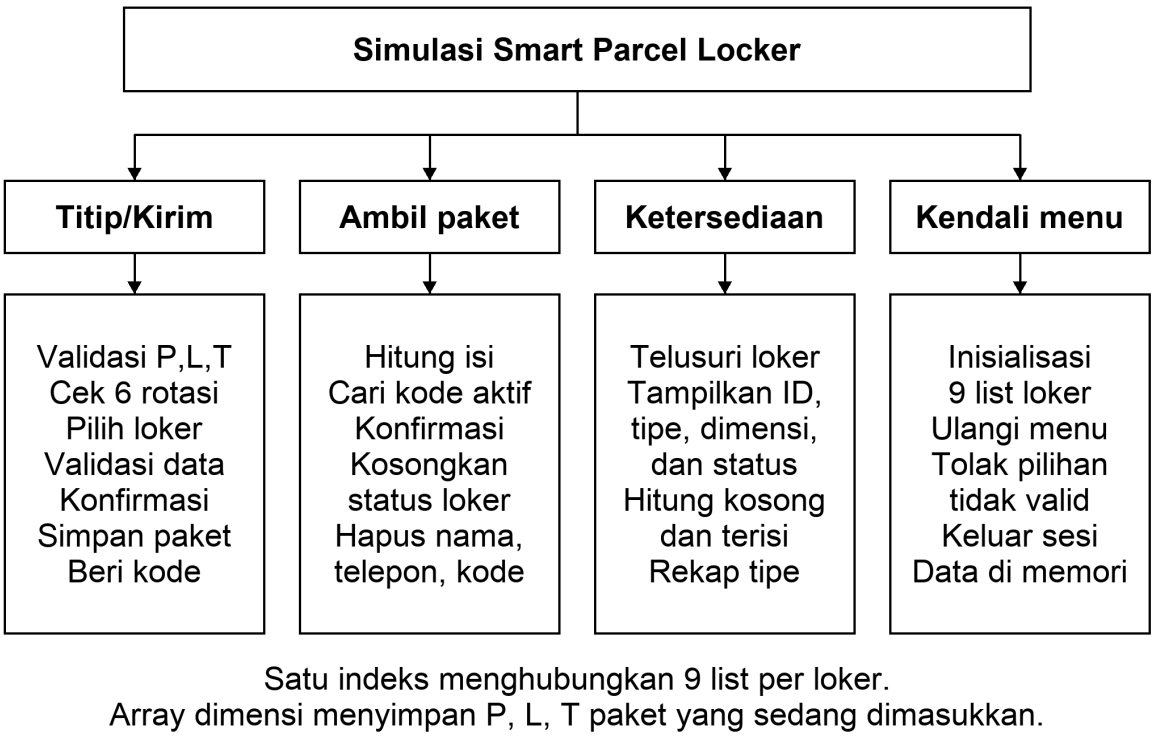


Gambar 2. Menu pada layar unit yang diamati [3].

2 Rancangan berbasis berpikir komputasional

2.1 Dekomposisi fungsionalitas

Persoalan dipecah menjadi fungsi yang membaca atau mengubah data loker. Dekomposisi membantu menentukan kebutuhan setiap fungsi dan hubungan antarfungsi. Pendekatan ini sejalan dengan pembahasan Wing mengenai abstraksi dan dekomposisi dalam berpikir komputasional [6].



Gambar 3. Dekomposisi sistem menjadi empat fungsi yang memakai data loker bersama.

Tabel 1. Masukan, proses, dan keluaran setiap fungsi.

Fungsi	Masukan	Proses dan keluaran
Titip atau kirim	Dimensi, nama, telepon, konfirmasi	Validasi, cari loker kosong yang muat, simpan data, tampilkan kode.
Ambil paket	Kode aktif dan konfirmasi	Cari kode, hapus transaksi yang cocok, tampilkan loker yang kembali kosong.
Ketersediaan	Pilihan menu 3	Telusuri semua loker; tampilkan ID, dimensi, status, dan jumlah kosong.
Kendali menu	Pilihan 1 sampai 4	Ulangi menu; tangani pilihan tidak valid; akhiri sesi pada pilihan 4.

Data transaksi pada list loker hanya diubah setelah konfirmasi berhasil. Kode salah, slot tidak tersedia, dan pembatalan tidak boleh mengubah transaksi yang sudah tersimpan.

2.2 Abstraksi dan batas sistem

Model mempertahankan identitas loker, ukuran ruang, status keterisian, identitas penerima, dan kode pengambilan karena data tersebut menentukan keputusan program. Bentuk mesin, jaringan, kamera, dan mekanisme pintu tidak dimasukkan ke dalam simulasi.

Satu loker hanya menampung satu paket. Paket dan ruang loker dianggap berbentuk balok kaku. Ukuran dimasukkan sebagai bilangan bulat positif dalam sentimeter. Program memeriksa enam pertukaran arah sisi dan menerima paket ketika ketiga sisinya tidak melebihi sisi loker pada sedikitnya satu orientasi.

Tabel 2. Inventori dan ukuran loker dalam simulasi.

Tipe	H × V × D dalam cm	Volume cm^3	Loker
D	30 × 20 × 45	27.000	L01, L02
C	30 × 30 × 45	40.500	L03, L04
B	30 × 40 × 45	54.000	L05
A	20 × 60 × 45	54.000	L06

H, V, dan D berturut-turut adalah sisi horizontal, vertikal, dan kedalaman loker. Angka dimensi diadaptasi dari rancangan program rekan [9]. Jumlah enam loker dengan urutan D, D, C, C, B, A dipilih untuk memudahkan penelusuran array. Angka tersebut bukan hasil pengukuran atau jumlah pintu PopBox Louvin.

Program memilih loker kosong pertama yang muat dalam urutan tersebut. Urutan volume tidak menurun, sehingga loker terpilih mempunyai volume terkecil di antara kandidat yang muat dan kosong. B didahulukan dari A ketika keduanya tersedia dan sama-sama muat. Kebijakan ini tidak berarti semua paket yang muat B juga muat A.

Penyederhanaan yang digunakan

Setiap dimensi harus berupa bilangan bulat 1 sampai 60 cm. Batas atas diperoleh dari sisi terpanjang seluruh loker melalui penelusuran array. Ketiga masukan memakai batas yang sama agar rotasi tetap dapat diperiksa. Nilai dalam rentang tersebut belum tentu muat; misalnya, paket 60 × 60 × 60 cm tetap ditolak saat pencarian loker. Kecocokan tepat pada batas diterima, sehingga toleransi kemasan dan celah pintu diabaikan.

Kode P1001 dan seterusnya dibuat berurutan, unik selama sesi, serta ditampilkan di terminal. Jawaban y atau t hanya menyimulasikan keberhasilan pembayaran. Pengambilan dianggap sudah lunas. Tidak ada uang, WhatsApp, QR, atau pintu fisik yang dikendalikan program.

2.3 Representasi data dengan array

Satu indeks i menunjukkan satu loker. Kesembilan list paralel berikut mempunyai enam elemen, sehingga data pada indeks yang sama selalu merujuk pada loker yang sama. Penggunaan indeks dan pembaruan elemen mengikuti konsep array pada materi kuliah [2, hlm. 14–15] dan sifat list Python yang dapat diubah [7].

Tabel 3. Sembilan list paralel sebagai data loker.

List	Isi dan peran
id_loker	L01 sampai L06; identitas tetap untuk menunjukkan tempat penyimpanan.
jenis	D, D, C, C, B, A; label tipe dan penghitungan ketersediaan.
sisi_h, sisi_v, sisi_d	Tiga list bilangan bulat; batas tiap sisi untuk memeriksa enam orientasi.
status	Kosong atau Terisi; mencegah alokasi pada loker yang masih digunakan.
nama, telepon	Dua list string; catatan penerima. Nomor telepon tetap berupa teks agar nol awal tidak hilang.
kode	Kode transaksi aktif; digunakan untuk mencari loker saat pengambilan.

List dimensi menampung tiga masukan paket untuk pemeriksaan saat ini. List label_dimensi, label_data, dan data_baru membantu mengulang pengisian data tanpa menyalin blok input. Keempat list bantu ini bukan inventori loker. Dimensi paket tidak disimpan sebagai riwayat setelah proses selesai.

Aturan konsistensi data

Loker kosong mempunyai nama, telepon, dan kode kosong. Loker terisi mempunyai satu catatan penerima dan satu kode aktif. Semua perubahan transaksi menggunakan indeks yang sama. Jumlah loker kosong ditambah terisi selalu enam. Jumlah loker kosong pada seluruh tipe jika dijumlahkan sama dengan total kosong.

nomor_kode bertambah hanya setelah penitipan berhasil. Pengambilan tidak menurunkannya, sehingga kode lama tidak dipakai untuk transaksi berikutnya dalam sesi yang sama. Ketika program dimulai ulang, seluruh list dan nomor kode kembali ke nilai awal.

Abstraksi menghilangkan kamera, jaringan, sensor, dan mekanisme kunci karena bagian tersebut tidak diperlukan untuk menunjukkan pencarian, validasi, dan perubahan status. Nama serta telepon disimpan sebagai metadata; keduanya bukan bukti identitas pengguna.

2.4 Pengenalan pola dan orientasi paket

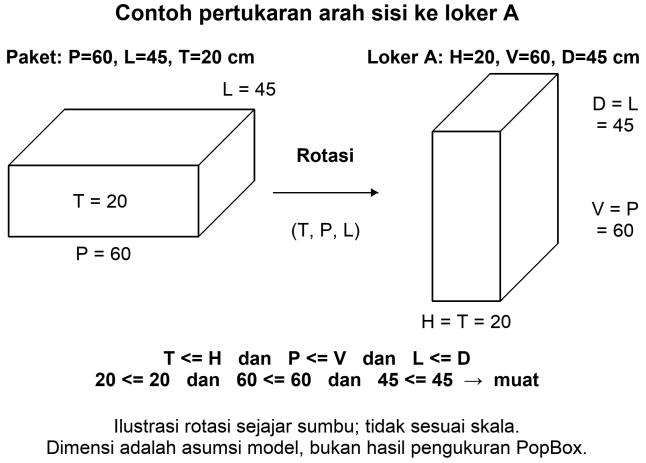
Pola pertama adalah pencarian berurutan: periksa setiap loker dan pertahankan kecocokan pertama. Pola kedua adalah validasi sebelum perubahan data. Pola ketiga adalah perubahan keadaan Kosong menjadi Terisi saat titip, kemudian Terisi menjadi Kosong saat ambil. Pola tersebut dipakai berulang pada menu dan transaksi.

Misalkan ukuran paket adalah p, l, t. Untuk loker dengan batas H, V, D, program memeriksa enam orientasi berikut. Sebuah baris cocok jika setiap ukuran paket pada kolom itu tidak melebihi batas sisi loker yang bersesuaian.

Tabel 4. Enam pertukaran arah sisi yang diperiksa program.

Orientasi	Terhadap H	Terhadap V	Terhadap D
1	p	l	t
2	p	t	l
3	l	p	t
4	l	t	p
5	t	p	l
6	t	l	p

Tiga posisi sisi menghasilkan 3! = 6 permutasi [14]. Bila beberapa sisi sama panjang, beberapa susunan dimensinya identik. Untuk satu susunan (a, b, c), kecocokan berarti a $\leq$ H, b $\leq$ V, dan c $\leq$ D terpenuhi bersama. Keenam hasil digabung dengan OR; setiap susunan memakai AND.



Gambar 4. Contoh pertukaran arah sisi pada model balok. Ilustrasi dibuat untuk menjelaskan algoritma.

Contoh paket 60 × 45 × 20 cm tidak muat pada orientasi awal loker A berukuran 20 × 60 × 45 cm. Orientasi kelima memberi 20 $\leq$ 20, 60 $\leq$ 60, dan 45 $\leq$ 45, sehingga paket dapat ditempatkan apabila loker A kosong.

Volume saja tidak cukup untuk menentukan kecocokan. Paket 30 × 30 × 45 cm muat pada C dan B, tetapi tidak pada A karena ketiga sisi paket lebih besar dari sisi terkecil A, yaitu 20 cm. Rotasi yang dimodelkan terbatas pada pertukaran arah sisi, tanpa kemiringan diagonal.

3 Algoritma dan implementasi

3.1 Penitipan paket

Program menelusuri sisi_h, sisi_v, dan sisi_d untuk memperoleh batas_dimensi = 60 cm. Digit masukan dibaca satu per satu untuk membentuk nilai. Nilai berhenti diperbesar setelah melampaui batas; nol di awal diperbolehkan. Masukan yang bukan digit atau bernilai di luar 1–60, termasuk 61 dan 9999, membuat dimensi yang sama diminta ulang.

```
UNTUK j dari 0 sampai 2:
  Baca dimensi[j]; ulangi sampai valid dan 1–60 cm.
indeks <- -1
UNTUK i dari 0 sampai 5:
  muat <- salah satu dari enam orientasi memenuhi batas
  JIKA status[i] = Kosong DAN muat DAN indeks = -1:
    indeks <- i
JIKA indeks = -1:
  Tampilkan tidak ada loker kosong yang cukup.
SELAIN ITU:
  Tampilkan loker terpilih.
  Baca nama dan telepon; ulangi jika kosong.
  Baca bayar; ulangi sampai y atau t.
  JIKA bayar = t:
    Tampilkan pembatalan; data tidak berubah.
  SELAIN ITU:
    status[indeks] <- Terisi
    nama[indeks] <- nama yang dimasukkan
    telepon[indeks] <- telepon yang dimasukkan
    kode[indeks] <- "P" + string(nomor_kode)
    nomor_kode <- nomor_kode + 1
    Tampilkan loker dan kode pengambilan.
Kembali ke menu utama.
```

Keenam indeks tetap diperiksa. Syarat indeks = -1 memastikan hasil pertama tidak diganti oleh kandidat berikutnya. Kecocokan ukuran selalu digabung dengan pemeriksaan status Kosong.

Nama dan telepon wajib memuat karakter selain spasi atau tab. Format nomor telepon dan kepemilikannya tidak diverifikasi. Jawaban konfirmasi ditulis tepat sebagai y atau t. Data transaksi pada list loker baru diperbarui setelah jawaban y.

3.2 Pengambilan dan ketersediaan

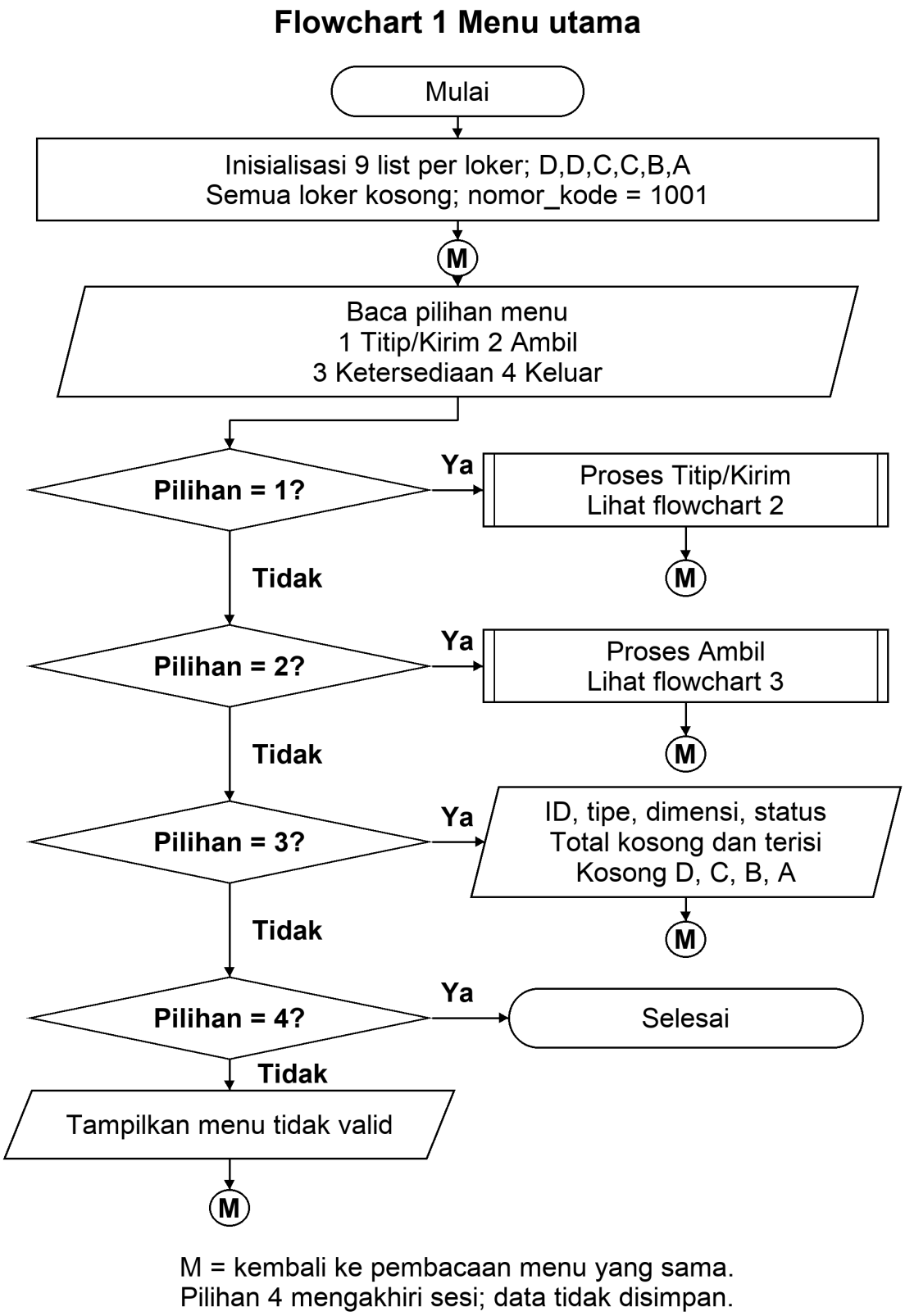
```
Hitung jumlah status Terisi.
JIKA jumlah_terisi = 0:
  Tampilkan tidak ada paket tersimpan.
SELAIN ITU:
  Baca kode_masuk.
  indeks <- -1
  UNTUK i dari 0 sampai 5:
    JIKA status[i] = Terisi DAN kode[i] = kode_masuk:
      indeks <- i
  JIKA indeks = -1:
    Tolak kode; data tidak berubah.
  SELAIN ITU:
    Baca ambil; ulangi sampai y atau t.
    JIKA ambil = y:
      status[indeks] <- Kosong
      nama[indeks] <- string kosong
      telepon[indeks] <- string kosong
      kode[indeks] <- string kosong
      Tampilkan paket diambil.
    SELAIN ITU:
      Tampilkan pembatalan; data tidak berubah.
Kembali ke menu utama.
```

Kode dicocokkan persis, sehingga P1001 berbeda dari p1001. Kode yang sudah dipakai tidak lagi tersimpan. Ketika kode salah, program kembali ke menu; pengguna dapat memilih menu ambil lagi. Satu alur pengambilan digunakan untuk seluruh tipe loker.

Pemeriksaan ketersediaan

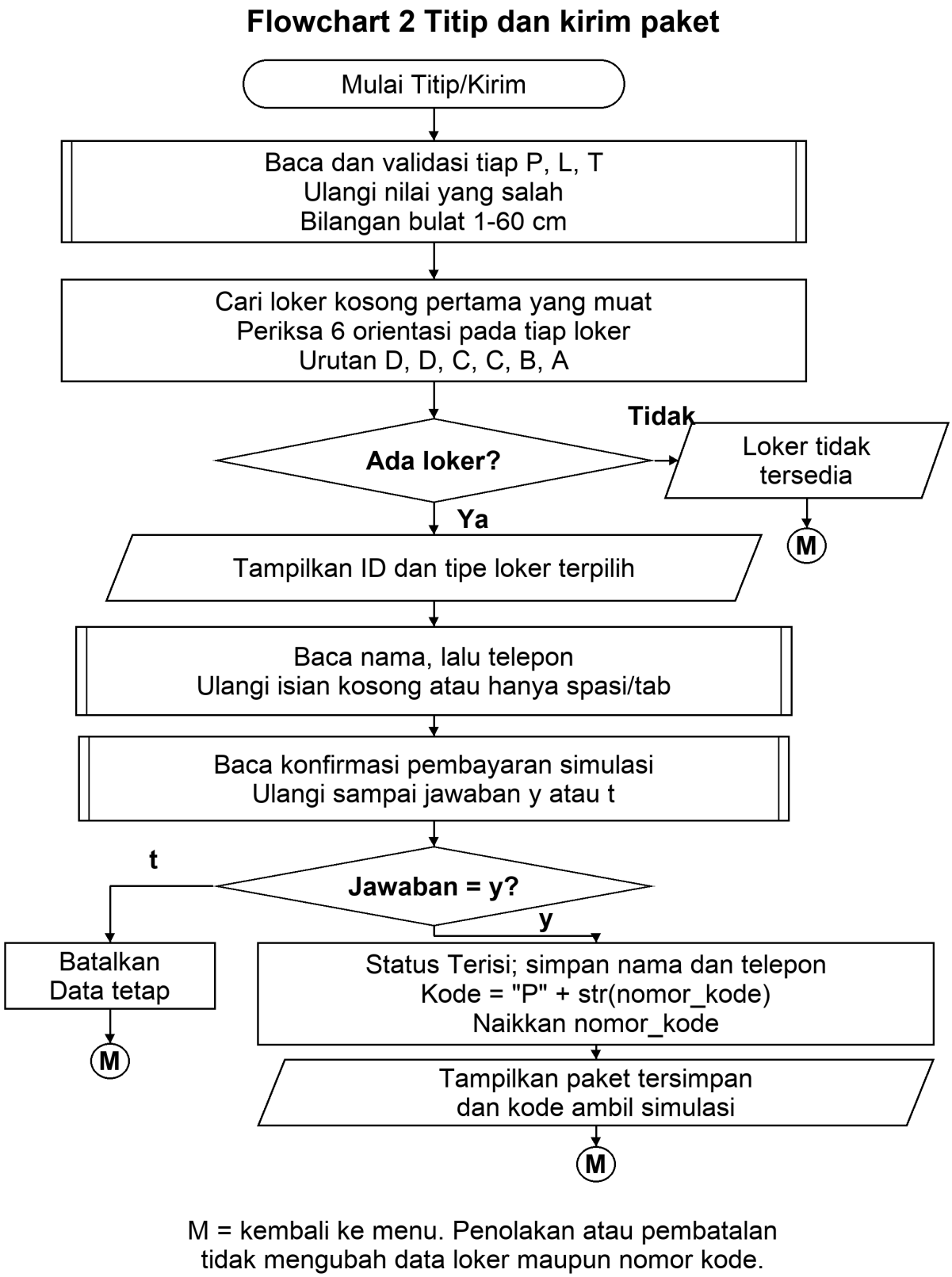
Menu status menelusuri indeks 0 sampai 5, menampilkan identitas, tipe, dimensi, dan status masing-masing loker, kemudian menghitung jumlah kosong serta terisi. Pencacah tambahan menyimpan jumlah kosong untuk D, C, B, dan A. Menu ini tidak mengubah transaksi dan tidak menampilkan nama, nomor telepon, atau kode aktif.

3.3 Diagram alur menu utama



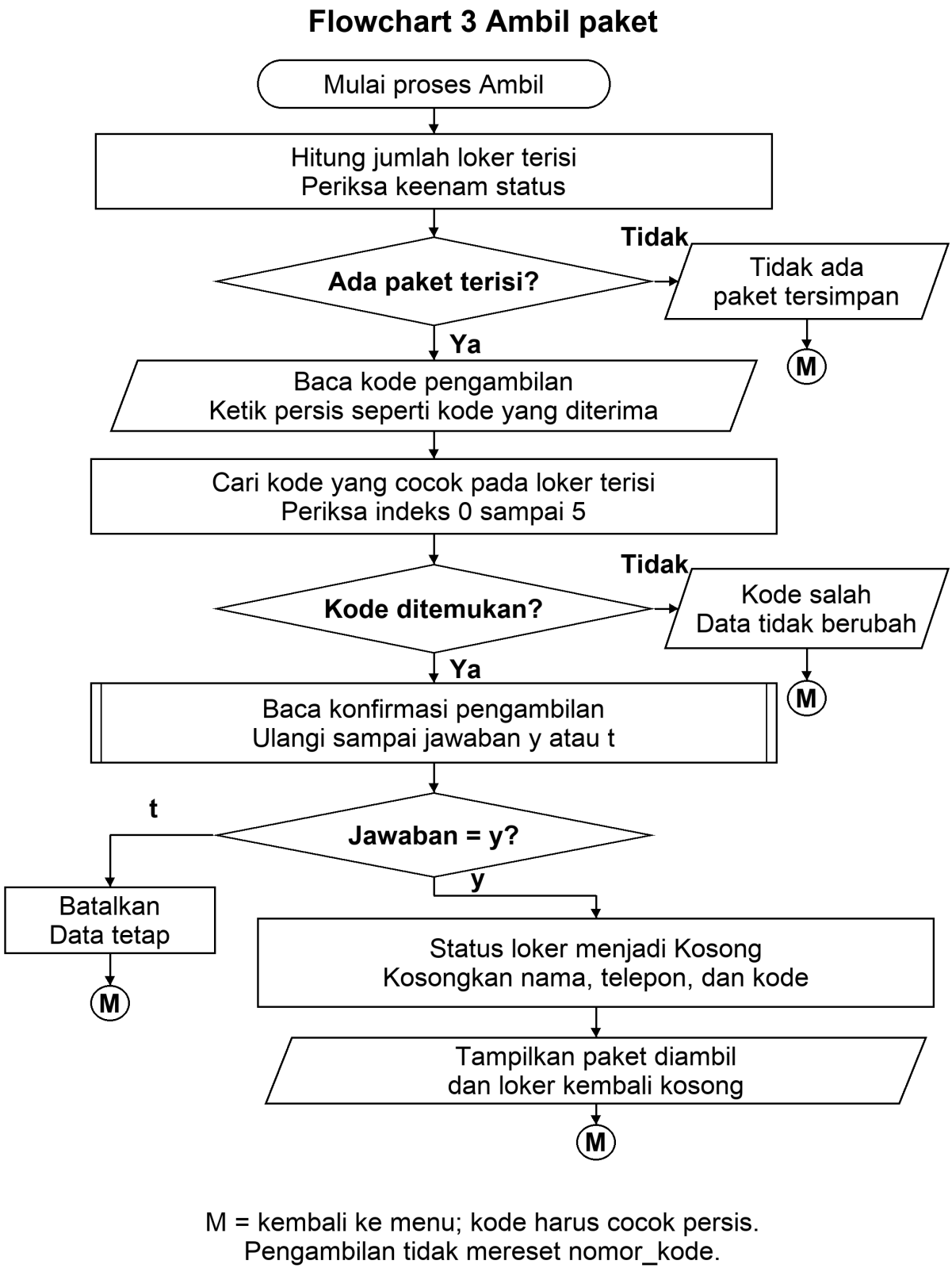
Gambar 5. Alur menu utama. Konektor M mengarah kembali ke pembacaan pilihan menu.

3.4 Diagram alur penitipan



Gambar 6. Alur penitipan. Validasi diulang pada masukan yang salah; perubahan data dilakukan setelah konfirmasi.

3.5 Diagram alur pengambilan



Gambar 7. Alur pengambilan. Kode salah dan pembatalan mempertahankan transaksi yang sudah tersimpan.

3.6 Penerapan materi dan penelusuran data

Implementasi menggunakan satu script Python 3 dengan komentar KAMUS dan ALGORITMA. Hubungan materi kuliah dengan program ditunjukkan pada tabel berikut [2, hlm. 5, 10, 13–16]. Nomor baris mengacu pada Lampiran A.

Tabel 5. Keterkaitan materi kuliah dengan kode program.

Komponen	Penerapan	Baris
Sekuens	Validasi, konfirmasi, pembaruan data, lalu keluaran.	106–130
Kondisional	Memilih menu; memeriksa ukuran, status, dan kode.	57, 89–98, 143–146
Loop	while mengulang menu/input; for menelusuri batas dimensi dan loker.	33–39, 49, 59–81, 88–98
Array	List paralel menyimpan inventori dan transaksi pada indeks yang sama.	17–27, 123–126, 155–158

Perulangan karakter pada masukan menerapkan pengulangan dan perbandingan dasar untuk validasi [8]. Program tidak memerlukan library tambahan, fungsi buatan sendiri, kelas, atau database.

Contoh saat dua loker D sudah terisi

Tiga paket 10 × 10 × 10 cm dititipkan berturut-turut. Dua paket pertama memakai L01 dan L02. Untuk paket ketiga, pencarian menghasilkan jejak berikut.

Tabel 6. Jejak alokasi ketika dua loker D telah terisi.

i	Loker	Status awal	Muat	indeks setelah cek
0	L01 D	Terisi	Ya	-1
1	L02 D	Terisi	Ya	-1
2	L03 C	Kosong	Ya	2
3	L04 C	Kosong	Ya	2
4	L05 B	Kosong	Ya	2
5	L06 A	Kosong	Ya	2

Setelah konfirmasi y, status[2] menjadi Terisi dan kode[2] menjadi P1003. nama[2] serta telepon[2] diisi, sedangkan identitas dan dimensi loker tetap. Hasil tersebut diperiksa pada skenario fallback_after_D_full.

4 Pengujian dan pembahasan

Pengujian pada 19 Oktober 2026 menjalankan masukan terkontrol dan memeriksa keluaran serta keadaan akhir list. Pemilihan kasus mencakup nilai batas dan perubahan status, dua pendekatan pengujian yang dijelaskan dalam silabus ISTQB [13, hlm. 40–42]. Seluruh 44 skenario lulus: 24 skenario alur awal, 12 percobaan orientasi A/B, dan 8 regresi batas dimensi.

Tabel 7. Ringkasan kelompok kasus uji dan hasilnya.

Kasus	Hasil yang diharapkan dan teramati	Hasil
Tepat batas A/B/C/D	Paket sesuai dimensi batas masuk ke tipe yang tepat.	Lulus
Enam orientasi A dan B	Seluruh orientasi memilih tipe yang sama.	Lulus
Ukuran 60 × 60 × 60	Lolos batas input; ditolak karena tidak muat. Data tetap.	Lulus
Ukuran tidak valid	61, 9999, angka panjang di atas batas, huruf, nol, negatif, dan pecahan diminta ulang pada sisi yang sama.	Lulus
Nama atau telepon kosong	String kosong, spasi, dan tab diminta ulang.	Lulus
Batal titip atau ambil	Isi list dan kode aktif dipertahankan.	Lulus
Kode salah atau bekas	Ditolak tanpa mengubah paket lain.	Lulus
Loker dipakai kembali	Slot kosong digunakan lagi dengan kode baru.	Lulus
Enam loker penuh	Paket ketujuh ditolak; tidak ada transaksi tertimpa.	Lulus
D penuh dan B/A seri	Paket kecil beralih ke C; paket yang muat B/A memilih B dahulu.	Lulus

Batas dimensi direvisi menggunakan test-driven development (TDD), yaitu menulis tes lebih dahulu, mengamati kegagalan, lalu memperbaiki implementasi [13, hlm. 26]. Pada tahap RED, kode lama menghasilkan 34 dari 44 skenario lulus dan 10 gagal. Setelah perbaikan, alat uji yang sama menghasilkan 44 dari 44 skenario lulus pada tahap GREEN. Delapan skenario baru menambah cakupan regresi batas input; sebagian ekspektasi tes lama juga disesuaikan.

Blok alokasi diperiksa terpisah dengan 16 nilai sisi yang dipilih di sekitar batas ukuran: 1, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 59, 60, dan 61 cm. Kombinasi 16^3 ukuran dan 2^6 pola keterisian menghasilkan 262.144 pemeriksaan, seluruhnya cocok dengan pembanding berbasis permutasi. Nilai 61 adalah kasus negatif di tingkat blok; input interaktif menolaknya lebih awal.

Pengujian blok tersebut bukan 262.144 transaksi lengkap dan bukan pemeriksaan seluruh ukuran yang mungkin. Ringkasan, masukan, keluaran, keadaan akhir, serta bukti RED/GREEN tersedia dalam folder Pengujian. Keberhasilan tes menunjukkan hasil untuk kasus yang dijalankan; pengujian tidak membuktikan ketiadaan seluruh cacat [13, hlm. 17–18].

4.1 Contoh eksekusi dan konsistensi data

Cuplikan berikut berasal dari rekaman uji terminal pada 19 Oktober 2026 dengan program final, terpisah dari rekaman video presentasi. Ana, Budi, dan nomor telepon yang dipakai adalah data contoh. Transkrip lengkap tersedia dalam Contoh_Demo.txt.

Paket dengan rotasi ke tipe A

```
Panjang paket (bulat 1-60 cm): 60
Lebar paket (bulat 1-60 cm): 45
Tinggi paket (bulat 1-60 cm): 20
Loker terpilih: L06 | Tipe: A
Paket tersimpan di L06.
Notifikasi simulasi: kode ambil P1001
```

Input nama, telepon, dan konfirmasi y terjadi di antara pemilihan loker dan pesan penyimpanan; bagian tersebut tidak ditampilkan pada cuplikan. Kasus ini menguji pertukaran sisi, bukan hanya perbandingan volume.

Status setelah pengambilan satu paket

Setelah paket 60 × 45 × 20 cm masuk ke L06 dengan kode P1001, paket 30 × 20 × 45 cm dititipkan ke L01 dengan kode P1002. Kode salah ditolak. Pengambilan P1001 kemudian mengosongkan L06, sementara transaksi P1002 tetap tersimpan di L01. Percobaan memakai kembali P1001 ditolak.

```
L01 | D | 30 x 20 x 45 | Terisi
L02 | D | 30 x 20 x 45 | Kosong
L03 | C | 30 x 30 x 45 | Kosong
L04 | C | 30 x 30 x 45 | Kosong
L05 | B | 30 x 40 x 45 | Kosong
L06 | A | 20 x 60 x 45 | Kosong
Total kosong: 5
Total terisi: 1
Kosong D: 1 | C: 2 | B: 1 | A: 1
```

Pembahasan hasil

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengambilan hanya membersihkan transaksi pada indeks yang cocok. Pemeriksaan status mencegah paket baru menimpa loker terisi, sedangkan pembatalan dan kode salah mempertahankan data. Keempat komponen dasar pemrograman berperan bersama dalam menjaga hubungan antara masukan, keputusan, dan keadaan loker.

5 Kesimpulan

Simulasi Smart Parcel Locker telah menghubungkan penitipan, pengambilan, dan pemeriksaan ketersediaan melalui sembilan list paralel. Pemeriksaan dimensi dan enam orientasi menentukan kecocokan paket; status menentukan ketersediaan; kode mengarahkan pengambilan ke transaksi yang sesuai. Loker dapat dipakai kembali setelah data transaksi dibersihkan.

Sekuens mengatur urutan proses, kondisional memilih keputusan, perulangan menangani menu dan pencarian, serta array menyimpan keadaan beberapa loker. Implementasi tetap menggunakan Python dasar tanpa pustaka tambahan, fungsi buatan sendiri, kelas, atau basis data. Seluruh 44 skenario perilaku dan 262.144 pemeriksaan blok alokasi yang dijalankan memberikan hasil sesuai harapan.

Batas penerapan hasil

Tabel 8. Batas model yang memengaruhi interpretasi hasil.

Aspek	Batas pada implementasi
Geometri	Paket dianggap balok kaku dengan dimensi bilangan bulat. Rotasi hanya pertukaran arah sisi; celah pintu dan toleransi kemasan diabaikan.
Kapasitas	Inventori tetap enam loker dengan satu paket per loker. Dimensi dan jumlahnya adalah parameter simulasi.
Penyimpanan	Seluruh data dan penghitung kode kembali ke keadaan awal saat program dimulai ulang.
Validasi penerima	Nama dan telepon hanya diperiksa agar tidak kosong atau seluruhnya spasi/tab. Format dan kepemilikannya belum diverifikasi.
Kode dan layanan fisik	Kode berurutan unik dalam satu sesi, tetapi mudah ditebak. Pembayaran, notifikasi, dan pintu fisik hanya disimulasikan.

Karena batas tersebut, hasil pengujian berlaku untuk logika program pembelajaran ini. Laporan tidak menyimpulkan keamanan, keandalan perangkat, atau kinerja operasional layanan PopBox. Penyimpanan permanen, autentikasi, dan integrasi perangkat merupakan kemungkinan pengembangan di luar implementasi yang dinilai.

6 Pelaksanaan proyek

6.1 Asistensi dan tindak lanjut

Asistensi dilaksanakan pada 17 Oktober 2026 bersama Fawwazi Arhaqi, sesuai catatan kelompok. Masukan yang diterima adalah perlunya memperlihatkan komponen pemrograman yang sudah diajarkan, terutama array yang belum ada pada kode pembanding. Tindak lanjutnya ialah mempertahankan list paralel sebagai data bersama, mengintegrasikan dimensi dan rotasi, serta menyatukan alur pengambilan untuk seluruh tipe loker.

6.2 Pembagian tugas

Tabel 9. Pembagian tugas aktual anggota kelompok.

Nama dan NIM	Kontribusi
Athaillah Bagas Rachmansyah 16726244	Deskripsi sistem, dekomposisi, kebutuhan dan alur kerja; koordinasi serta penyuntingan laporan.
Syifa Alika Ramadhani 16726298	Perancangan flowchart, urutan proses dan percabangan; kesesuaian flowchart dengan rancangan program.
Qurratuaini Qalbi Mirxela 16726326	Pembuatan dan penyuntingan flowchart, pemeriksaan simbol dan logika, serta penyesuaian terhadap implementasi.
Ahmad Naufal Hafidzhi 16726446	Pengembangan program, implementasi proses utama, pengolahan data, serta pengujian fungsi.
Hatta Adnan Wildan 16726306	Pengembangan dan penyuntingan kode, input dan output, validasi masukan, serta debugging.

6.3 Video presentasi

Video presentasi kelompok tersedia melalui tautan berikut dengan durasi 14 menit 30 detik. Durasi berkas berada di bawah batas 15 menit pada ketentuan tugas [1, hlm. 12]. Tautan dapat diakses tanpa login pada pemeriksaan 19 Oktober 2026.

Smart Parcel Locker Kelompok 12 Kelas 31
https://drive.google.com/file/d/1F4LFyakFaFF9PxFglL3AjJ7lagQiUMqt/view

Bantuan AI digunakan dalam revisi program, pengujian otomatis, penyusunan ilustrasi, dan penulisan laporan. Keputusan rancangan serta penggunaan hasil tetap perlu dipahami oleh setiap anggota kelompok.

Daftar pustaka

[1] WI1102. Deskripsi Projek I Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027. Bahan tugas kelompok, 13 halaman. Rancangan dan implementasi: hlm. 6–8; ketentuan pengumpulan: hlm. 9–12.

[2] WI1102. Modul Berpikir Komputasional Python 2026/2027. Berkas python.pdf, 25 halaman. Input: hlm. 5; kondisional: hlm. 10; loop, array, dan string: hlm. 13–16.

[3] Kelompok 12. Dokumentasi visual PopBox Louvin Jatinangor. Berkas IMG_6670 sampai IMG_6680 pada arsip proyek 12 Oktober 2026. Observasi eksterior dan layar; tanpa pengukuran dimensi.

[4] PopBox Asia. Help Center. https://popbox.asia/help-center. Diakses 19 Oktober 2026.

[5] PopBox Asia. Lokasi PopBox. https://popbox.asia/locations. Entri Apt. Louvin Jatinangor dan Apt. Louvin Jatinangor 2. Diakses 19 Oktober 2026.

[6] Wing, J. M. 2006. Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35. https://doi.org/10.1145/1118178.1118215.

[7] Python Software Foundation. The Python Tutorial, An Informal Introduction to Python, bagian 3.1.3 dan 3.2. https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html. Diakses 19 Oktober 2026.

[8] Python Software Foundation. The Python Tutorial, More Control Flow Tools, bagian 4.1–4.3. https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html. Diakses 19 Oktober 2026.

[9] Rancangan rekan kelompok. Proyek Smart Locker.py. Berkas yang dibagikan untuk review. Dimensi dan gagasan rotasi diadaptasi; jumlah loker dan alur transaksi ditetapkan ulang pada simulasi ini.

[10] Kelompok 6. 2024. Sistem Pemesanan Shuttle Bus Antarkampus ITB Jatinangor Ganesha. Contoh Laporan Proyek I.pdf, halaman PDF 4–7. Acuan penyusunan asumsi dan dekomposisi.

[11] Program Python Dating Kampus 2025. laporanberkom.pdf, halaman PDF 10–15. Bahan contoh penyajian hubungan konsep, kode, dan keluaran yang dibagikan kepada kelompok.

[12] Kelompok 09 WI1102. 2024. ATEAM Sistem Proses Transaksi ATM. Repository parkuskus/Tubes-Berkom-1, commit 8b29012a; laporan halaman PDF 7–11. https://github.com/parkuskus/Tubes-Berkom-1/. Diakses 19 Oktober 2026.

[13] International Software Testing Qualifications Board. 2024. Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1, 15 September 2024. Prinsip pengujian: hlm. 17–18; TDD: hlm. 26; nilai batas dan transisi keadaan: hlm. 40–42. https://istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf. Diakses 19 Oktober 2026.

[14] Abramson, J., dkk. 2021. Precalculus 2e. OpenStax, Rice University. Bagian 11.5 Counting Principles. https://openstax.org/books/precalculus-2e/pages/11-5-counting-principles. Diakses 19 Oktober 2026.

Contoh laporan [10, 11, 12] dipakai sebagai acuan penyajian, bukan sebagai bukti perilaku program. Diagram, contoh eksekusi, dan hasil pengujian berasal dari model Smart Locker. Besaran inventori dan dimensi tidak diatribusikan sebagai spesifikasi PopBox.

```
# Simulasi pembelajaran; bukan perangkat lunak resmi PopBox.
# Enam loker dan ukurannya adalah asumsi simulasi, bukan hasil observasi.
# Rotasi berarti pertukaran arah sisi; model mengabaikan celah pintu.

# KAMUS
# id_loker, jenis, status, nama, telepon, kode : array of string
# sisi_h, sisi_v, sisi_d, dimensi : array of integer
# label_dimensi, label_data, data_baru : array of string
# pilihan, masukan, karakter, bayar, kode_masuk, ambil : string
# i, j, indeks, p, l, t, nomor_kode : integer
# batas_dimensi, nilai_dimensi : integer
# jumlah_kosong, jumlah_terisi, kosong_a, kosong_b : integer
# kosong_c, kosong_d : integer
# berjalan, valid, ada_isi, muat : boolean

# ALGORITMA
id_loker = ["L01", "L02", "L03", "L04", "L05", "L06"]
jenis = ["D", "D", "C", "C", "B", "A"]
sisi_h = [30, 30, 30, 30, 30, 20]
sisi_v = [20, 20, 30, 30, 40, 60]
sisi_d = [45, 45, 45, 45, 45, 45]
status = ["Kosong", "Kosong", "Kosong", "Kosong", "Kosong", "Kosong"]
nama = ["", "", "", "", "", ""]
telepon = ["", "", "", "", "", ""]
kode = ["", "", "", "", "", ""]
label_dimensi = ["Panjang", "Lebar", "Tinggi"]
label_data = ["Nama penerima", "Telepon penerima"]
nomor_kode = 1001
berjalan = True

# Semua arah input memakai batas sisi terbesar karena paket dapat diputar.
batas_dimensi = 0
for i in range(6):
```

```
    if sisi_h[i] > batas_dimensi:
        batas_dimensi = sisi_h[i]
    if sisi_v[i] > batas_dimensi:
        batas_dimensi = sisi_v[i]
    if sisi_d[i] > batas_dimensi:
        batas_dimensi = sisi_d[i]

print("SIMULASI LOKER PAKET")
print("Terinspirasi PopBox; seluruh proses merupakan simulasi.")
print("Asumsi: 6 loker; satu loker menampung satu paket.")
print("Ukuran dalam cm, rotasi sisi diperbolehkan.")
print("Urutan alokasi: D, D, C, C, B, A; B/A sama volume.")
print("Pembayaran dan notifikasi hanya simulasi.")
print("Data serta kode direset ketika program dimulai ulang.")

while berjalan == True:
    print("\nMENU UTAMA")
    print("1. Titip/Kirim paket")
    print("2. Ambil paket")
    print("3. Ketersediaan loker")
    print("4. Keluar")
    pilihan = input("Pilih menu (1-4): ")

    if pilihan == "1":
        dimensi = [0, 0, 0]
        for j in range(3):
            valid = False
            while valid == False:
                masukan = input(label_dimensi[j] + " paket (bulat 1-"
                                + str(batas_dimensi) + " cm): ")
                valid = masukan != ""
                nilai_dimensi = 0
                for karakter in masukan:
```

```
                # Setelah tidak valid, nilai tidak diperbesar lagi.
                if valid == True:
                    if karakter < "0" or karakter > "9":
                        valid = False
                    else:
                        nilai_dimensi = nilai_dimensi * 10 + int(karakter)
                        if nilai_dimensi > batas_dimensi:
                            valid = False
            if nilai_dimensi <= 0:
                valid = False
            if valid == False:
                print("Ukuran harus bilangan bulat 1-"
                      + str(batas_dimensi) + " cm.")
            else:
                dimensi[j] = nilai_dimensi

    p = dimensi[0]
    l = dimensi[1]
    t = dimensi[2]
    indeks = -1
    # Urutan volume naik; bila volume sama, B diprioritaskan atas A.
    for i in range(6):
        muat = (
            (p <= sisi_h[i] and l <= sisi_v[i] and t <= sisi_d[i]) or
            (p <= sisi_h[i] and t <= sisi_v[i] and l <= sisi_d[i]) or
            (l <= sisi_h[i] and p <= sisi_v[i] and t <= sisi_d[i]) or
            (l <= sisi_h[i] and t <= sisi_v[i] and p <= sisi_d[i]) or
            (t <= sisi_h[i] and p <= sisi_v[i] and l <= sisi_d[i]) or
            (t <= sisi_h[i] and l <= sisi_v[i] and p <= sisi_d[i])
        )
        if status[i] == "Kosong" and muat == True and indeks == -1:
            indeks = i

```

```
        if indeks == -1:
            print("Tidak ada loker kosong yang cukup untuk paket.")
            print("Kembali ke menu utama; tidak ada antrean dalam simulasi.")
        else:
            print("Loker terpilih:", id_loker[indeks], "| Tipe:", jenis[indeks])
            data_baru = ["", ""]
            for j in range(2):
                ada_isi = False
                while ada_isi == False:
                    data_baru[j] = input(label_data[j] + ": ")
                    for karakter in data_baru[j]:
                        if karakter != " " and karakter != "\t":
                            ada_isi = True
                    if ada_isi == False:
                        print("Isian tidak boleh kosong atau hanya spasi.")

            bayar = input("Pembayaran simulasi berhasil? (y/t): ")
            while bayar != "y" and bayar != "t":
                print("Jawaban harus y atau t.")
                bayar = input("Pembayaran simulasi berhasil? (y/t): ")
            if bayar == "t":
                print("Penitipan dibatalkan. Data loker tidak berubah.")
            else:
                status[indeks] = "Terisi"
                nama[indeks] = data_baru[0]
                telepon[indeks] = data_baru[1]
                kode[indeks] = "P" + str(nomor_kode)
                nomor_kode = nomor_kode + 1
                print("Paket tersimpan di " + id_loker[indeks] + ".")
                print("Notifikasi simulasi: kode ambil " + kode[indeks])
                print("Catat kode ini; tidak ada pesan sungguhan dikirim.")

    elif pilihan == "2":
```

```
        jumlah_terisi = 0
        for i in range(6):
            if status[i] == "Terisi":
                jumlah_terisi = jumlah_terisi + 1
        if jumlah_terisi == 0:
            print("Tidak ada paket tersimpan.")
        else:
            kode_masuk = input("Masukkan kode ambil (contoh P1001): ")
            indeks = -1
            for i in range(6):
                if status[i] == "Terisi" and kode[i] == kode_masuk:
                    indeks = i
            if indeks == -1:
                print("Kode tidak ditemukan atau sudah digunakan.")
            else:
                ambil = input("Konfirmasi pengambilan paket? (y/t): ")
                while ambil != "y" and ambil != "t":
                    print("Jawaban harus y atau t.")
                    ambil = input("Konfirmasi pengambilan paket? (y/t): ")
                if ambil == "t":
                    print("Pengambilan dibatalkan. Data tidak berubah.")
                else:
                    status[indeks] = "Kosong"
                    nama[indeks] = ""
                    telepon[indeks] = ""
                    kode[indeks] = ""
                    print("Paket diambil.", id_loker[indeks], "kosong.")

    elif pilihan == "3":
        print("\nKETERSEDIAAN LOKER")
        print("ID | Tipe | H x V x D (cm) | Status")
        jumlah_kosong = 0
        jumlah_terisi = 0
```

```
        kosong_a = 0
        kosong_b = 0
        kosong_c = 0
        kosong_d = 0
        for i in range(6):
            print(id_loker[i], "|", jenis[i], "|", sisi_h[i], "x",
                  sisi_v[i], "x", sisi_d[i], "|", status[i])
            if status[i] == "Kosong":
                jumlah_kosong = jumlah_kosong + 1
                if jenis[i] == "A":
                    kosong_a = kosong_a + 1
                elif jenis[i] == "B":
                    kosong_b = kosong_b + 1
                elif jenis[i] == "C":
                    kosong_c = kosong_c + 1
                else:
                    kosong_d = kosong_d + 1
            else:
                jumlah_terisi = jumlah_terisi + 1
        print("Total kosong:", jumlah_kosong)
        print("Total terisi:", jumlah_terisi)
        print("Kosong D:", kosong_d, "| C:", kosong_c,
              "| B:", kosong_b, "| A:", kosong_a)

    elif pilihan == "4":
        berjalan = False
        print("Simulasi selesai. Data tidak disimpan permanen.")
    else:
        print("Menu tidak valid. Pilih angka 1 sampai 4.")
```